



## PROTOTYPE CARTON : JE TESTE MA SOLUTION

**OBJECTIF** — Tu sauras fabriquer ton prototype et le tester selon un protocole précis.

Avant de lancer la « vraie » fabrication, tout industriel construit un PROTOTYPE rapide et pas cher. Le tien : carton, ficelle, colle — et un protocole de test digne d'un laboratoire.

**? Comment fabriquer un prototype et PROUVER qu'il respecte le CDC ?**

### PARTIE 1 — Du modèle au patron (échelle 1:1)

► Reporte les cotes RÉELLES de ton modèle SketchUp sur le carton (échelle 1:1, en mm).

| Pièce à tracer  | Cotes (depuis SketchUp)         |
|-----------------|---------------------------------|
| Base (socle)    | ..... × ..... mm                |
| Dossier incliné | ..... × ..... mm — angle .....° |
| Butée           | ..... × ..... mm                |

### PARTIE 2 — Fabrication (séance en groupe · sécurité cutter : tapis + règle métal + doigts derrière la lame)

| Fait                       | Étape                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Trace les 3 pièces sur le carton (règle, équerre, cotes exactes).                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 2 | Découpe au cutter SUR LE TAPIS, règle métallique, par passes légères.                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Assemble : rainures ou colle. La FICELLE relie le haut du dossier à l'arrière de la base : c'est elle qui BLOQUE l'angle d'inclinaison. |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ajuste la longueur de la ficelle jusqu'à obtenir un angle dans la plage 30–60°.                                                         |

### PARTIE 3 — Le protocole de test (comme au labo)

| Test      | Protocole précis                                        | Résultat                                                           | Conforme ?               |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stabilité | 3 poussées latérales légères, support posé sur la table | <input type="checkbox"/> bascule <input type="checkbox"/> tient    | <input type="checkbox"/> |
| Angle     | mesure au rapporteur                                    | .....°                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Charge    | objet de 250 g posé 1 min (fourni par le prof)          | <input type="checkbox"/> tient <input type="checkbox"/> s'affaisse | <input type="checkbox"/> |

3a. Si un test échoue : qu'est-ce que je modifie en premier (ficelle, butée, largeur de base...) et pourquoi ?

.....

.....

## **BILAN — ce que je retiens**

- Un ..... permet de tester vite et à faible coût avant la vraie fabrication.
- La ficelle joue le rôle de ..... : elle bloque l'angle du dossier.
- Un test n'a de valeur que si son ..... est précis et reproductible.

*« Échouer sur un prototype, c'est réussir moins cher. »*